

DIAGRAMA DE HASSE

ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CPD.

PASOS

- 1) CADA ELEM. ES REPRESENTADO POR UN PTO y LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS SE REALIZA EN FORMA ASCENDENTE; ES DECIR.

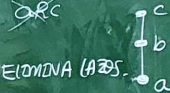
aRb SE REPRESENTA

RELACIÓN DE ORDEN PARCIAL



- 2) ELIMINA TRANSITIVIDAD ES DECIR;

$aRb \wedge bRc$ SE REPRESENTA



- 3) ELIMINA ARCS.

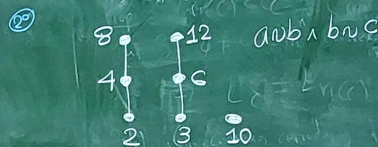
EJM.: DIBUJE EL DIAGRAMA DE HASSE E INDIQUE ELEM. MINIMALES; MAXIMALES; MINIMO Y MAXIMO EN CASO EXISTA

- 1) PARA $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}$

DEFINO LA RELACIÓN $\sim$ SOBRE A COMO

$$a \sim b \iff \frac{b}{a} = 2^k \text{ CON } k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

$$1^\circ) \sim = \{(2, 4), (4, 8), (3, 6), (6, 12), (2, 2), (3, 3), \dots, (12, 12)\}$$



ELEM. MINIMALES: 2, 3 y 10

" MAXIMALES: 8, 12 y 10

- 2) PARA $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18\}$ DEFINO LA RELACIÓN $\sim$ SOBRE A COMO

$$a \sim b \iff b/a \in A$$

AFIRMACIÓN

PARA $\sim = \mathbb{Z}^+$; LA RELACIÓN $\sim$ SOBRE A DEFINIDA COMO

$$a \sim b \iff b/a \in A$$

ES DE ORDEN PARCIAL. EN EFECTO.

- e) REFLEXIVA.

$$a/a \in A$$

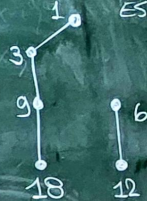
- ee) ANTISIMÉTRICA

$$\text{Si } b/a \in A \wedge a/b \in A \rightarrow a=b$$

- pp) TRANSITIVA.

$$\text{Si } b/a \in A \wedge c/b \in A \rightarrow c/a \in A$$

Como $A \subset \mathbb{Z}^+$ $\rightarrow (A, \sim)$ ES CPD



2) ELEMENTAL, TRANSITIVIDAD
ES DECIR;

$aRb \wedge bRc$ SE REPRESENTA
POR



3) ELEMENTAL (AOS).

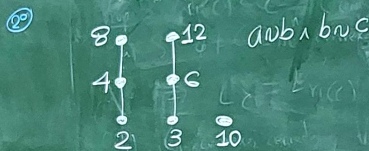
EJM.: DIBUJE EL DIAGRAMA
DE HASSE E INDIQUE

ELEM. MINIMALES; MAXIMALES;
MINIMO Y MAXIMO EN CASO EXISTA

1) PARA $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}$
DEFINO LA RELACION $\sim$ SOBRE A COMO

$$a \sim b \iff \frac{b}{a} = 2^k \text{ CON } k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

1) $\sim = \{(2, 4); (4, 8); (3, 6); (6, 12); (2, 8); (3, 12); (2, 8); (3, 12)\}$



ELEM. MINIMALES: 2, 3 y 10

" MAXIMALES: 8, 12 y 10

2) PARA $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18\}$
DEFINO LA RELACION $\sim$ SOBRE A COMO

$$a \sim b \iff b|a$$

Afirmación

PARA $X = \mathbb{Z}^+$, LA RELACION
 $\sim$ SOBRE A DEFINIDA COMO

$$a \sim b \iff b|a$$

ES DE ORDEN PARCIAL.
EN EFECTO.

e) REFLEXIVA

$$a|a, \forall a \in \mathbb{Z}^+$$

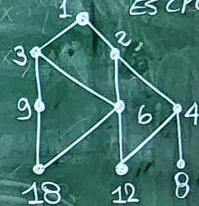
e) ANTISIMETRICA

$$\text{Si } b|a \wedge a|b \rightarrow a=b$$

o) TRANSITIVA

$$\text{Si } b|a \wedge c|b \rightarrow c|a$$

Como $A \subset X \rightarrow (A, \sim)$
ES CPO.

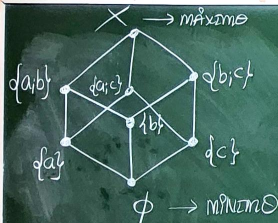


ELEM. MINIMALES: 1
MAXIMOS: 8, 12 y 18

3) PARA $X = \{a, b, c\}$, DEFINAMOS
LA RELACION R SOBRE $P(X)$ COMO

$$A \sim B \iff A \subset B$$

Como $P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, X\}$



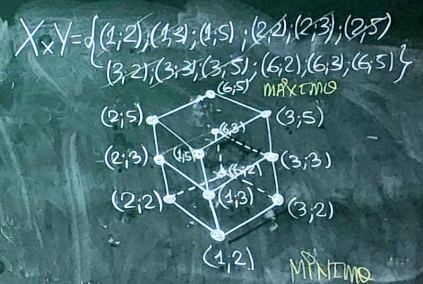
RELACION DE ORDEN PARCIAL SOBRE UN PRODUCTO

PARA CADA $p \in I_n = \{1, 2, \dots, n\}$ SEA $E(CPO(X_p, R_p))$; DEFINAMOS LA RELACION R SOBRE $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ COMO



$(a_1; a_2; \dots; a_n) R (b_1; b_2; \dots; b_n) \iff a_p R b_p; \forall p \in I_n$
 VEAMOS QUE R ES REL DE ORDEN PARCIAL:
 e) REFLEXIVA:
 $a_p R a_p; \forall p \in I_n$
 $(a_1; a_2; \dots; a_n) R (a_1; a_2; \dots; a_n)$
 e) ANTISIMETRIA:
 $SE (a_1; a_2; \dots; a_n) R (b_1; b_2; \dots; b_n) \wedge (b_1; b_2; \dots; b_n) R (a_1; a_2; \dots; a_n)$
 $a_p R b_p; \forall p \in I_n$ $b_p R a_p; \forall p \in I_n$
 $a_p = b_p; \forall p \in I_n$
 $\rightarrow (a_1; a_2; \dots; a_n) = (b_1; b_2; \dots; b_n)$

e) TRANSITIVA:
 $SE (a_1; \dots; a_n) R (b_1; \dots; b_n) \wedge (b_1; \dots; b_n) R (c_1; \dots; c_n)$
 $a_p R b_p; \forall p \in I_n$ $b_p R c_p; \forall p \in I_n$
 $a_p R c_p; \forall p \in I_n$
 $\rightarrow (a_1; \dots; a_n) R (c_1; \dots; c_n)$
 $\therefore (X; R) \in CPO$
 EJEMPLO: SEAN $(\{1, 2, 3, 6\}; \leq)$ y $(\{2, 3, 5\}; \leq)$
 DIBUJE EL DIAGRAMA DE HASSE DE $X \times Y$ y $\forall x \in X$



INFIMO Y SUPREMO EN UN CPO

Sea (X, R) CPO y
 $A \subset X$ con $A \neq \emptyset$

e) $a \in X$ es una cota inferior
de A si $aRx; \forall x \in A$

ii) $m \in X$ es el infimo de A
denotado por $\text{Inf} A$ si m
es la mayor de todas las cotas inf.
de A

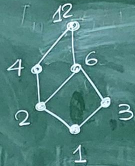
iii) $b \in X$ es una cota superior
de A si $xRb; \forall x \in A$

iv) $M \in X$ es el supremo de A
denotado por $\text{Sup} A$ si M
es la menor de todas las
cotas superiores de A .

EJEMPLO: SEA $(D_{12}, |)$ CON
 D_{12} CONJ. DE DIV. POSIT. DE 12.

DETERMINE LAS COTAS INF. Y SUPER.
INFIMO Y SUPREMO DE

a) $A = \{2, 3\}$ b) $B = \{2, 4, 6\}$



~~3/4~~

COTAS INF. DE $A = \{1\} \rightarrow \text{Inf} A = \{1\}$

COTAS SUP. DE $A = \{6, 12\} \rightarrow \text{Sup} A = \{6\}$

COTAS INF. DE $B = \{1, 2\} \rightarrow \text{Inf} B = \{2\}$

COTAS SUP. DE $B = \{12\} \rightarrow \text{Sup} B = \{12\}$

b) EJERC.: 1) PRUEBE QUE
PARA TODO $n \in \mathbb{Z}^+$; EN
 $(D_n, |)$ SE CUMPLE QUE

$$\text{Inf}\{a, b\} = \text{mcd}(a, b)$$

$$\text{Sup}\{a, b\} = \text{mcm}(a, b)$$

2) PARA $(P(X), \subset)$ CON
 X CONJ. FINITO; PRUEBE QUE

$$\text{Inf}\{A, B\} = A \cap B$$

$$\text{Sup}\{A, B\} = A \cup B$$

